



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES

CARRERA

REPORTE PRELIMINAR DE RESIDENCIA PROFESIONAL

Módulo web para la administración de los procesos para la Oficina de
proyectos de Vinculación del Departamento de Sistemas y Computación
Version 2.0

PRESENTA:
HERNANDEZ RAMIREZ OSIRIS

NÚMERO DE CONTROL:
20161213

SEMESTRE:
ENERO-JUNIO 2026



Datos Generales del Proyecto

Título del proyecto de residencia profesional:

Módulo web para la administración de los procesos para la Oficina de proyectos de Vinculación del Departamento de Sistemas y Computación
Version 2.0

Datos de la empresa(Nombre, RFC, teléfono, correo, pagina web):

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA

Datos del asesor externo:

FRANCISCO RICARDO BAÑOS SOLIS

Nombre del estudiante:

HERNANDEZ RAMIREZ OSIRIS

Periodo:

ENERO-JUNIO 2026

Número de control

20161213

Datos para comunicación con el residente

Correo electrónico institucional y personal:

20161213@itoaxaca.edu.mx
meryosag@gmail.com

Tel. Celular:

951297158

Tel. de Contacto:

9512197158

Datos para comunicación con el asesor externo

Correo electrónico:

ricardo@itoaxaca.edu.mx

Tel. Oficina:

Tel. Celular:

9511147641



Contenido

1. GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN	4
1.1. Nombre de la Institución	4
1.2. Giro de la Institución	4
1.3. Dirección (Croquis de ubicación; puede ser una captura de google maps)	4
1.4. Organigrama general de la Institución.	4
1.5. Organigrama específico del área.	4
1.6. Breve descripción de los procesos de la Institución	4
2. GENERALIDADES EL PROYECTO	4
2.1. Nombre del proyecto	4
2.2. Planteamiento del problema	4
2.3. Objetivos	4
2.4. Justificación	4
2.5. Alcances y limitaciones	4
2.6. Cronograma preliminar de las actividades	4
2.7. Descripción de las actividades del proyecto	4
3. GENERALIDADES DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO	5
3.1. Habilidades y aptitudes	5
3.2. Actividades para la participación del proyecto	5
3.3. Horario sugerido 500 horas máximo	5
3.4. Número de participantes solicitados	5

1.1 GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN

1.1.1 Nombre de la Institución

Instituto Tecnológico de Oaxaca

1.1.2 Giro de la Institución

Educación superior tecnológica pública. Formación de profesionistas en diversas áreas de la ingeniería y tecnología, así como investigación, desarrollo e innovación.

1.1.3 Dirección (Croquis de ubicación)

Avenida Ing. Víctor Bravo Ahuja No. 125 Esquina Calzada Tecnológico, C.P. 68030

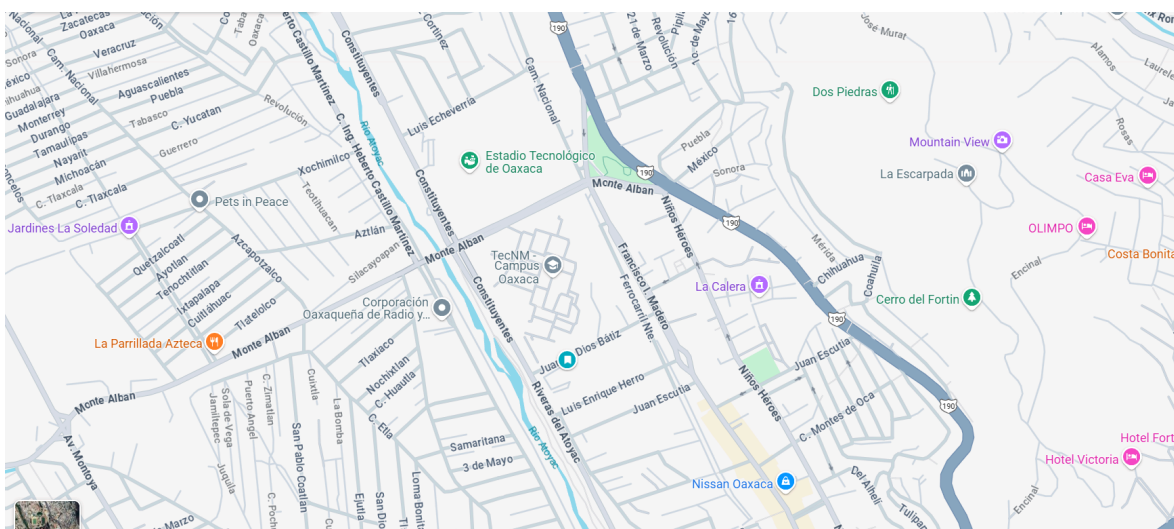
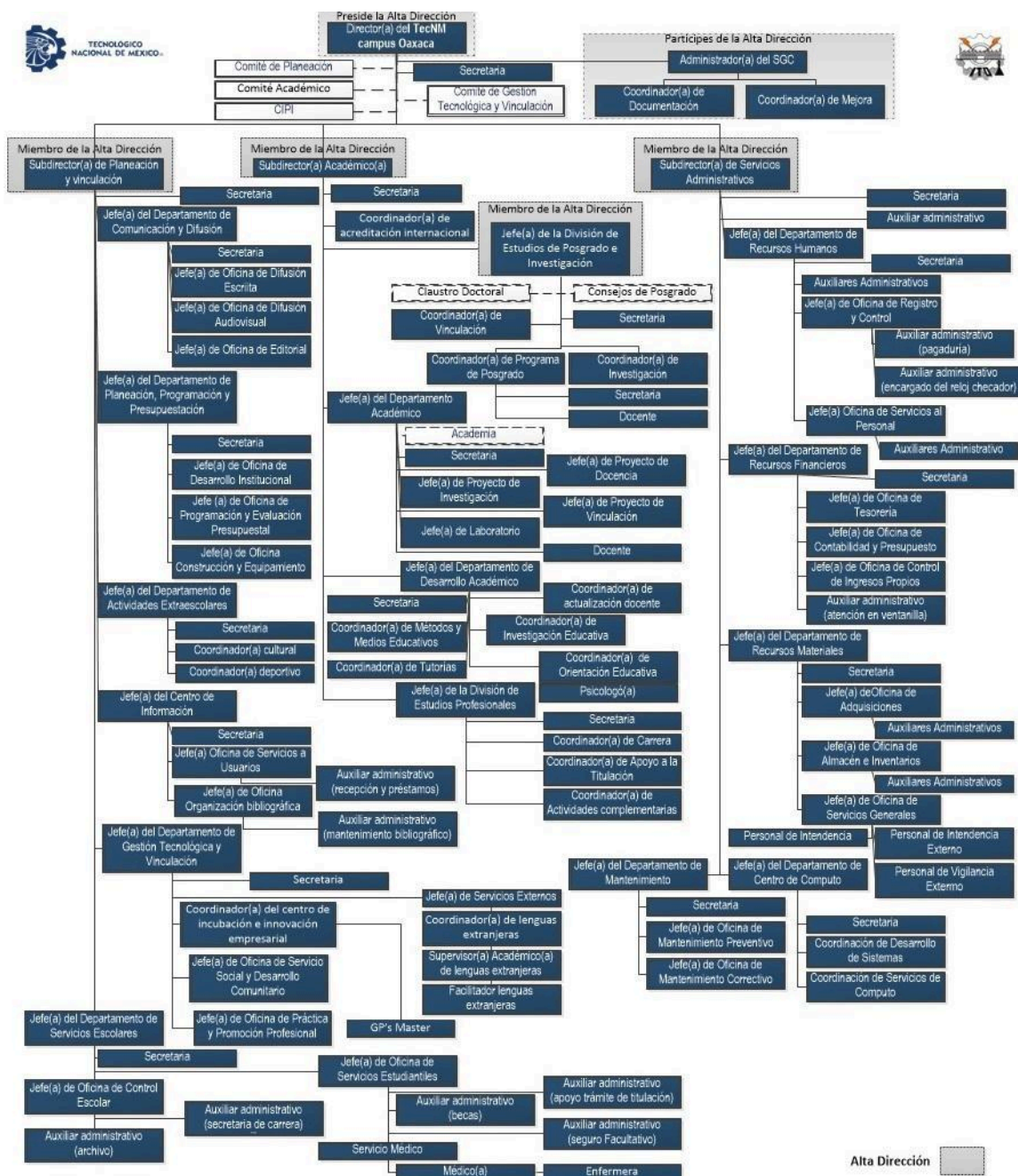


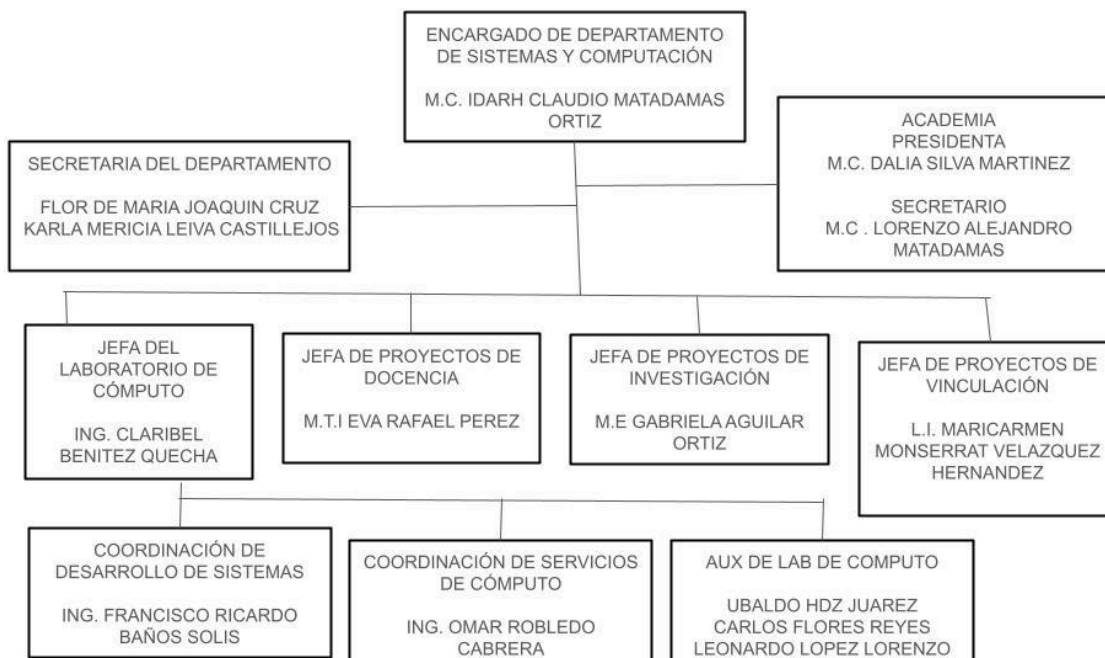
Figura 1.

Croquis de ubicación

1.1.4 Organigrama general de la Institución.



1.1.5 Organigrama específico del área.



1.1.6 Breve descripción de los procesos de la Institución

El Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO) es una institución pública de educación superior que forma parte del Tecnológico Nacional de México. Su misión principal es la formación integral de profesionistas en diversas áreas de la ingeniería y la tecnología, así como la promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la vinculación con los sectores productivo, social y gubernamental.

La estructura académica y administrativa del ITO contempla diversos **departamentos académicos**, entre los que se encuentra el **Departamento de Sistemas y Computación**, responsable de coordinar programas educativos, actividades docentes y de vinculación con el entorno profesional.

Dentro de estos procesos institucionales, la **vinculación** juega un papel clave al establecer puentes entre el entorno académico y el sector productivo. A través de la **Oficina de Proyectos de Vinculación**, se coordinan y gestionan proyectos que permiten a los estudiantes aplicar sus conocimientos en escenarios reales, tales como residencias profesionales, proyectos integradores, estancias técnicas y colaboración con empresas o instituciones.

El **Jefe de Proyecto de Vinculación** es responsable de coordinar el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de estos proyectos, en estrecha colaboración con el jefe de departamento, docentes, asesores y estudiantes. Entre sus funciones se encuentran la propuesta y planeación anual de proyectos, la integración de equipos de trabajo, el



monitoreo de avances, la difusión de resultados y la evaluación final del impacto académico y social de los proyectos realizados.

En conjunto, estos procesos permiten al Instituto cumplir con su función formativa y contribuir activamente al desarrollo regional, fortaleciendo la preparación profesional de los estudiantes mediante experiencias prácticas alineadas con su perfil de egreso.

2. GENERALIDADES EL PROYECTO

2.1 Nombre del proyecto

Módulo web para la gestión integral de las residencias profesionales del Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Oaxaca Versión 2.0.

2.2 Planteamiento del problema

La Oficina de Proyectos de Vinculación del Departamento de Sistemas y Computación cuenta actualmente con una aplicación web que ha permitido automatizar diversos procesos administrativos y operativos. Sin embargo, debido a la naturaleza dinámica de dichos procesos, estos sufren modificaciones periódicas derivadas de cambios organizacionales, normativos y operativos, lo que provoca que el sistema existente requiere constantes ajustes para mantener su funcionalidad y pertinencia.

Aunque el sistema ha cumplido con su propósito inicial, la falta de una actualización e integración continua puede generar inconsistencias en la información, duplicidad de tareas y limitaciones para adaptarse a nuevos requerimientos. Adicionalmente, existe la necesidad institucional de integrar y migrar el sistema actual con el sistema DISCERE, con el fin de centralizar la información, mejorar la interoperabilidad entre plataformas y fortalecer la gestión de los procesos de vinculación.

Ante este contexto, surge la necesidad de dar continuidad al sistema existente mediante la actualización, integración y migración de sus procesos, garantizando su correcta operación, adaptabilidad a los cambios y alineación con las plataformas institucionales vigentes.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema web integral para la gestión de las residencias profesionales en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, que permita automatizar y controlar eficientemente el registro, vinculación, seguimiento, evaluación y documentación de los proyectos y estudiantes.

Objetivos Específicos

- Analizar los procesos actuales del sistema web existente e identificar aquellos que han sido modificados o requieren actualización.
- Diseñar e implementar mejoras que permitan la adaptación dinámica de los procesos ante cambios periódicos.
- Integrar el sistema actual con el sistema DISCERE mediante mecanismos de interoperabilidad.
- Migrar componentes necesarios del sistema para asegurar compatibilidad, seguridad y estabilidad.
- Validar el correcto funcionamiento del sistema actualizado mediante pruebas funcionales.
- Elaborar documentación técnica y manuales básicos de uso.

Justificación

El desarrollo de este proyecto permitirá al residente fortalecer competencias en análisis de sistemas existentes, mantenimiento evolutivo de software, integración de plataformas, migración de sistemas y gestión de cambios. Asimismo, adquirirá experiencia práctica en la adaptación de soluciones tecnológicas a entornos reales donde los procesos se modifican continuamente, fortaleciendo habilidades técnicas, analíticas y de toma de decisiones.

La Oficina de Proyectos de Vinculación contará con un sistema actualizado, flexible y alineado a sus procesos reales, reduciendo inconsistencias operativas y mejorando la continuidad del servicio. La integración con DISCERE permitirá centralizar información, optimizar tiempos y mejorar la trazabilidad de los procesos institucionales.

Alcances y limitaciones

Alcances

- Análisis del sistema actual y de los procesos previamente automatizados.
- Actualización y ajuste de procesos que han sido modificados o que presentan cambios periódicos.
- Integración de nuevos flujos de trabajo derivados de necesidades operativas actuales.
- Migración del sistema existente para su interoperabilidad con el sistema DISCERE.
- Adecuación de la base de datos y de la lógica de negocio para asegurar compatibilidad y consistencia de la información.
- Implementación de mecanismos de integración entre sistemas.
- Realización de pruebas funcionales para validar la correcta operación del sistema actualizado.
- Elaboración de documentación técnica básica del sistema.

Limitaciones

- No se contempla el desarrollo de una aplicación desde cero, sino la mejora y evolución del sistema ya existente.
- Las modificaciones se realizarán únicamente sobre los procesos definidos por la Oficina de Proyectos de Vinculación.
- La integración con DISCERE estará limitada a los módulos, servicios o funcionalidades a los que se tenga acceso autorizado.
- El alcance del proyecto se ajustará al periodo establecido para la residencia profesional.
- No se incluye el mantenimiento posterior a la conclusión del periodo de residencia.

Cronograma preliminar de las actividades



Descripción de las actividades del proyecto

- Revisión técnica y funcional del sistema web actual.
- Análisis de procesos automatizados y su evolución.
- Adecuación de la base de datos y lógica de negocio.
- Desarrollo de interfaces o servicios para integración con DISCERE.
- Migración controlada de módulos y datos.
- Ejecución de pruebas y validación con usuarios clave.
- Documentación del sistema actualizado.

GENERALIDADES DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Habilidades y aptitudes

Actividades para la participación del proyecto

Horario sugerido 500 horas máximo

Horario tentativo						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO

Número de participantes solicitados

1 RESIDENTE

CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES.

ESTUDIANTE: HERNANDEZ RAMIREZ OSIRIS **No. DE CONTROL:** 20161213
NOMBRE DEL PROYECTO: Módulo web para la gestión integral de las residencias profesionales del Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Oaxaca Versión 2.0. **EMPRESA:** INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA
ASESOR EXTERNO: ING. FRANCISCO RICARDO BAÑOS SOLIS **ASESOR INTERNO:** _____
PERIODO DE REALIZACIÓN: DE 10 DE FEBRERO 2026 **A** 29 DE JUNIO DE 2026

No.	ACTIVIDADES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Inducción al área y revisión del sistema web existente	P																
		R																
2.	Análisis de procesos actuales y levantamiento de requerimientos (actualización e integración con DISCERE)	P																
		R																
3.	Diseño de ajustes, actualización de módulos y migración de componentes del sistema	P																
		R																
4.	Integración con DISCERE, pruebas, documentación y entrega del sistema	P																
		R																

OBSERVACIONES: P = Semanas programadas para realzar la actividad. R = Semanas en las que se realizaron las actividades.

NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Oaxaca
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

